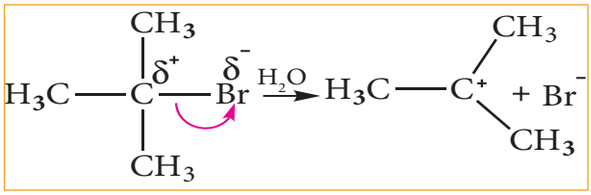
ஏற்றுக் கொண்டு நிலைப்புத் தன்மை பெறும் இயல்பினைக் கொண்டுள்ளது. கரிம வேதி வினைகளில் c-c பிணைப்பின் சீரான பிளவினால் ஆல்கைல் தனிஉறுப்புகள் உருவாகின்றன. ஆல்கைல் தனி உறுப்புகளின் நிலைப்புத் தன்மை வரிசை பின்வருமாறு அமையும்.

$$^{\cdot}C(CH_3)_3 > {}^{\cdot}CH(CH_3)_2 > {}^{\cdot}CH_2CH_3 > {}^{\cdot}CH_3$$

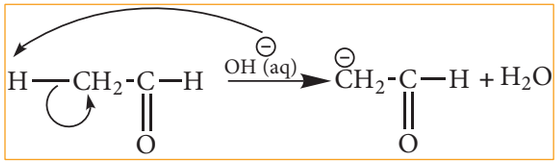
வெவ்வேறு மாதிரியான பிளவு (Heterolytic Cleavage)

இச்செயல் முறையில், சகப்பிணைப்பானது சீரற்ற முறையில் பிளவுபடுகிறது. இதில் சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருந்த அணுக்களில் ஒரு அணு பிணைப்பு இரட்டை எலட்ரான்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும். இதன் விளைவாக ஒரு நேர் அயனி மற்றும் ஒரு எதிர்அயனி உருவாகும். பிணைக்கப்பட்டிருந்த அணுக்களில் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை கொண்ட அணு எதிர் அயனியாகவும் மற்றொன்று நேர் அயனியாகவும் மாற்றமடைகிறது. இப்பிளவானது அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையுடைய அணுவினை நோக்கிய ஒரு வளைவான அம்புக்குறியால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடில் புரோமின் அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை பெற்றிருப்பதால் C-Br பிணைப்பானது முனைவுள்ள பிணைப்பாகும். C-Br பிணைப்பில் உள்ள பிணைப்பு எலக்ட்ரான்கள் கார்பனைக் காட்டிலும் புரோமினால் அதிக அளவு கவரப்படுகின்றது. எனவே, C-Br பிணைப்பானது நீராற்பகுத்தலில், சீரற்ற பிளப்பிற்கு உட்பட்டு மூவிணைய பியூட்டைல் நேர் அயனியினைத் தருகிறது.

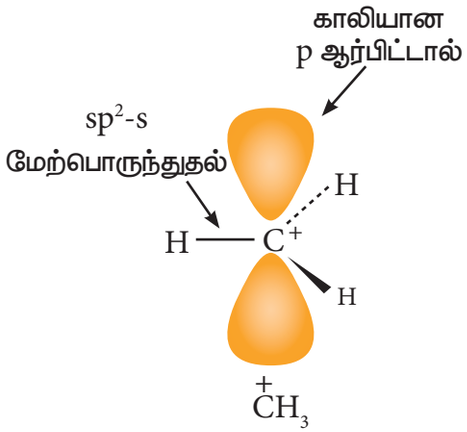


ஆல்டிஹைடு அல்லது கீட்டோன்களில் காணப்படும் C-H பிணைப்பு பிளவுபடுதலை நாம் கருதுவோம். ஹைட்ரஜனைக் காட்டிலும் கார்பன் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடையது என நாம் அறிவோம் எனவே C-H பிணைப்பின் சீரற்ற பிளவால் கார்பன் எதிர் அயனி உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஆல்டால் குறுக்க வினையில் OH^- அயனியானது α-ஹைட்ரஜனைக் கவர்வதால் பின்வரும் எதிர் அயனி உருவாகிறது.



கார்பன் நேர்அயனியில் உள்ள கார்பனின் இனக்கலப்பு:

கார்பன் நேர்அயனியில், நேர்மின்சுமை கொண்ட கார்பன் sp^2 இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டதாகும். எனவே இது சமதள வடிவமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இத்தகைய கார்பன் நேர்அயனிகள் உருவாகும் வினைகளில், எதிர்மின்சுமையுடைய கருக்கவர் பொருட்கள், கார்பன் நேர் அயனியை இருபுறமும் தாக்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.



படம் 12.1 கார்பன் நேர் அயனி, கார்பன் எதிர் அயனி மற்றும் தனி உறுப்பு ஆகியனவற்றின் வடிவங்கள்.

பொதுவாக, கார்பன் எதிர் அயனியானது பிரமிடு வடிவத்தினைப் பெற்றிருக்கும் மேலும் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரானானது ஒரு sp^3 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலில் இடம் பெற்றிருக்கும். ஆல்கைல் தனி உறுப்பானது பிரமிடு வடிவத்தினையோ அல்லது தள வடிவத்தினையோ பெற்றிருக்கலாம்.